

LAPORAN PROYEK AUTO EDA ANALYTICS DASHBOARD



**Mata Kuliah:
Data Science Programming**

**Dosen Pengampu:
Bakti Siregar, M.Sc., CDS**

**Disusun Oleh: Kelompok 1
Angelique Kiyoshi Lakeisha B.U (52250001)
Putri Adria Garini (52250002)**

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS DIGITAL, DESAIN, DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS BANDUNG
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan proyek **Auto EDA Analytics Dashboard** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah **Data Science Programming (SD-1306) Program Studi Sains Data, Institut Teknologi Sains Bandung**. Proyek yang dikembangkan berupa dashboard analisis data berbasis web yang mampu melakukan proses Exploratory Data Analysis (EDA) secara otomatis, mulai dari unggah data, pembersihan data, analisis statistik deskriptif, visualisasi, hingga ekspor hasil analisis.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Bakti Siregar, M.Sc., CDS**, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Science Programming yang telah memberikan arahan selama proses perkuliahan dan pengembangan proyek.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pengembangan sistem serta menjadi dokumentasi yang bermanfaat bagi pembaca.

Bekasi, Mei 2026

Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL	V
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Proyek	2
1.3 Manfaat Proyek.....	2
1.4 Ruang Lingkup.....	3
BAB 2 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	4
2.1 Gambaran Umum Sistem.....	4
2.2 Analisis Kebutuhan Sistem	5
2.3 Lingkungan Pengembangan Sistem.....	6
2.4 Teknologi yang Digunakan	7
2.5 Arsitektur Sistem.....	8
2.6 Alur Proses Sistem	9
2.7 Struktur Dashboard	10
BAB 3 IMPLEMENTASI SISTEM.....	11
3.1 Halaman Login.....	11
3.2 Welcome Pag.....	12
3.3 Upload Dataset.....	12
3.4 Summary Dashboard.....	13
3.5 Data Preview	13
3.6 Data Cleaning.....	14
3.7 Statistik Deskriptif	14
3.7.2 Statistik Deskriptif Numerik	15
3.8 Visualisasi Data.....	15
3.8.1 Visualisasi Numerik	15
3.8.2 Visualisasi Kategorik	16
3.8.3 Visualisasi Num vs Num.....	17

3.8.4 Visualisasi Kategori vs Numerik	17
3.8.5 Visualisasi Multivariat	18
3.9 Time Series Analysis.....	19
3.10 Insight Generator	20
3.11 Ekspor dan Download Hasil	20
3.12 Profile & Email Integration	21
3.13 Riwayat Dataset	21
3.14 Riwayat Export	22
3.15 Info Kelompok.....	22
3.16 Info Dashboard.....	23
3.17 Dark Mode	23
BAB 4 PENGUJIAN SISTEM	24
4.1 Pengujian Upload Dataset.....	24
4.2 Pengujian Deteksi Tipe Data.....	24
4.3 Pengujian Data Cleaning.....	24
4.4 Pengujian Statistik Deskriptif	25
4.5 Pengujian Visualisasi	25
4.6 Pengujian Time Series.....	26
4.7 Pengujian Export Hasil	26
4.8 Pengujian Fitur Pendukung.....	27
4.9 Hasil Pengujian Sistem	27
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	28
5.1 Kesimpulan	28
5.2 Saran	28
PERAN ANGGOTA KELOMPOK	29
DAFTAR PUSTAKA.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Auto EDA Analytics Dashboard	8
Gambar 2.2 Alur Proses Auto EDA Analytics Dashboard	9
Gambar 2.3 Struktur Dashboard Auto EDA Analytics Dashboard	10
Gambar 3.1 Halaman Awal, Login, dan Register	11
Gambar 3.2 Welcome Page Dashboard.....	12
Gambar 3.3 Upload Page Dashboard.....	12
Gambar 3.4 Summary Dashboard.....	13
Gambar 3.5 Preview Dataset Page.....	13
Gambar 3.6 Data Cleaning Page.....	14
Gambar 3.7 Descriptive Statistic Categorical.....	14
Gambar 3.8 Descriptive Statistic Numerical	15
Gambar 3.9 Numeric Visualization.....	15
Gambar 3.10 Category Visualization	16
Gambar 3.11 Numeric vs Numeric Visualization	17
Gambar 3.12 Category vs Numeric Visualization	17
Gambar 3.13 Multivariate Visualization	18
Gambar 3.14 Time Series Visualization.....	19
Gambar 3.15 Insight Dataset.....	20
Gambar 3.16 Export Result Dataset.....	20
Gambar 3.17 Profile & Email Integration.....	21
Gambar 3.18 History Dataset.....	21
Gambar 3.19 History Export.....	22
Gambar 3.20 Group Information	22
Gambar 3.21 Dashboard Information	23
Gambar 3.22 Dark Mode Dashboard	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Lingkungan Pengembangan Sistem	6
Tabel 2. 2 Teknologi yang Digunakan	7
Tabel 4. 1 Pengujian Upload Dataset	24
Tabel 4. 2 Pengujian Deteksi Tipe Data	24
Tabel 4. 3 Pengujian Data Cleaning	24
Tabel 4. 4 Pengujian Statistik Deskriptif	25
Tabel 4. 5 Pengujian Visualisasi	25
Tabel 4. 6 Pengujian Time Series	26
Tabel 4. 7 Pengujian Ekspor dan Download Hasil	26
Tabel 4. 8 Pengujian Fitur Pendukung	27

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data saat ini menjadi salah satu sumber informasi yang penting dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis, pendidikan, kesehatan, hingga penelitian. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin besar pula kebutuhan untuk memahami isi dan karakteristik data tersebut sebelum digunakan dalam proses analisis yang lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara yang dapat membantu pengguna memperoleh gambaran umum mengenai kondisi data secara cepat dan sistematis.

Sebelum melakukan analisis lanjutan atau membangun model tertentu, pengguna perlu memahami karakteristik data yang dimiliki. Proses tersebut umumnya meliputi pemeriksaan struktur data, identifikasi tipe variabel, pengecekan data yang hilang, pencarian data duplikat, perhitungan statistik dasar, serta pembuatan visualisasi awal. Tahapan ini dikenal sebagai *Exploratory Data Analysis (EDA)* dan merupakan bagian penting dalam proses pengolahan data.

Meskipun berbagai *library Python* telah menyediakan fungsi untuk mendukung proses EDA, pengguna masih perlu melakukan banyak tahapan secara manual melalui penulisan kode yang berulang. Setiap kali menggunakan dataset baru, proses pembacaan data, pemeriksaan kualitas data, perhitungan statistik, hingga pembuatan visualisasi sering kali harus dilakukan kembali dari awal. Kondisi tersebut dapat mengurangi efisiensi, terutama ketika pengguna hanya membutuhkan informasi awal mengenai dataset dalam waktu yang singkat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu proses eksplorasi data secara lebih praktis dan terstruktur. Sistem yang dikembangkan dalam proyek ini berupa aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengguna memperoleh gambaran awal mengenai dataset tanpa harus melakukan seluruh proses analisis secara manual. Dengan mengintegrasikan berbagai tahapan eksplorasi data ke dalam satu lingkungan kerja, proses pemahaman data dapat dilakukan dengan lebih cepat, konsisten, dan mudah digunakan.

1.2 Tujuan Proyek

Berdasarkan kebutuhan yang telah dijelaskan pada latar belakang, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah dashboard analisis data yang dapat membantu proses eksplorasi data secara lebih efisien. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai melalui pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dashboard berbasis web yang dapat membantu proses *Exploratory Data Analysis (EDA)* secara otomatis.
2. Mendukung pembacaan dataset dari berbagai format file yang umum digunakan dalam pengolahan data.
3. Membantu pengguna melakukan pemeriksaan dan perbaikan kualitas data sebelum tahap analisis lanjutan.
4. Menyajikan informasi statistik deskriptif yang dapat digunakan untuk memahami karakteristik dataset.
5. Menampilkan hasil analisis dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami.
6. Mendukung eksplorasi data yang memiliki unsur waktu melalui analisis time series.
7. Menyediakan fasilitas penyimpanan hasil analisis sehingga dapat digunakan kembali pada tahap berikutnya.

1.3 Manfaat Proyek

Pengembangan sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi efisiensi proses analisis maupun kemudahan penggunaan. Dengan tersedianya satu platform yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan eksplorasi data, pengguna dapat memperoleh informasi awal mengenai dataset secara lebih cepat dan terstruktur.

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini antara lain:

1. Membantu pengguna memahami karakteristik dataset secara lebih cepat melalui penyajian informasi yang terstruktur.
2. Mengurangi pekerjaan berulang yang sering dilakukan pada tahap eksplorasi data.
3. Mempermudah proses analisis awal bagi pengguna yang memiliki keterbatasan pengalaman pemrograman.
4. Mendukung proses pengambilan keputusan melalui penyajian informasi yang lebih mudah diinterpretasikan.
5. Menjadi sarana pembelajaran dan praktik dalam memahami konsep eksplorasi data secara lebih aplikatif.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pengembangan sistem tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan batasan mengenai fitur dan kemampuan yang menjadi cakupan proyek. Batasan tersebut dijelaskan melalui ruang lingkup berikut:

1. Sistem menerima input dataset dalam format CSV (.csv), Excel (.xlsx dan .xls), serta TXT (.txt).
2. Sistem menyediakan fasilitas untuk menampilkan isi dataset dan informasi dasar mengenai file data yang diunggah.
3. Sistem mendukung proses perbaikan kualitas data, seperti penanganan missing value, penghapusan data duplikat, dan standarisasi data kategorikal.
4. Sistem menghasilkan statistik deskriptif untuk variabel numerik dan kategorikal secara otomatis.
5. Sistem menyediakan visualisasi data untuk membantu proses eksplorasi dan pemahaman pola data.
6. Sistem menyediakan analisis time series untuk dataset yang memiliki kolom bertipe datetime.
7. Sistem menyediakan fitur ekspor hasil analisis dan dataset yang telah diproses.
8. Sistem tidak mencakup proses pemodelan machine learning, klasifikasi, clustering, maupun prediksi data.
9. Sistem dijalankan pada lingkungan lokal dan tidak mencakup proses deployment ke server produksi.

BAB 2 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

2.1 Gambaran Umum Sistem

Auto EDA Analytics Dashboard merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna memahami karakteristik suatu dataset melalui proses eksplorasi data yang lebih terstruktur. Sistem ini dikembangkan sebagai sarana untuk mempermudah tahap awal analisis data sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran umum mengenai kondisi data sebelum melanjutkan ke proses analisis yang lebih spesifik.

Dalam praktiknya, proses eksplorasi data melibatkan berbagai aktivitas seperti pemeriksaan struktur data, identifikasi tipe variabel, pengecekan kualitas data, perhitungan statistik deskriptif, hingga pembuatan visualisasi. Aktivitas tersebut umumnya dilakukan secara bertahap dan berulang setiap kali menggunakan dataset yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan proses-proses tersebut ke dalam satu lingkungan kerja yang lebih praktis dan mudah digunakan.

Sistem yang dikembangkan menerima dataset yang diunggah oleh pengguna, kemudian memproses data tersebut untuk menghasilkan berbagai informasi yang diperlukan pada tahap eksplorasi. Hasil pengolahan ditampilkan melalui antarmuka dashboard sehingga pengguna dapat memahami kondisi data secara lebih cepat tanpa harus melakukan seluruh proses secara manual.

Secara umum, sistem mendukung proses eksplorasi data mulai dari pembacaan dataset, pengolahan kualitas data, analisis statistik, penyajian visualisasi, hingga penyusunan ringkasan hasil analisis. Seluruh proses tersebut dirancang untuk membantu pengguna memperoleh informasi awal mengenai dataset secara lebih efisien dan terstruktur.

2.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Sebelum sistem diimplementasikan, perlu ditentukan kebutuhan yang harus dipenuhi agar seluruh fitur dapat berjalan sesuai tujuan pengembangan. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

A. Kebutuhan Fungsional

1. Sistem dapat menerima unggahan file dataset dalam format CSV (.csv), Excel (.xlsx dan .xls), serta TXT (.txt).
2. Sistem dapat menampilkan preview dataset beserta informasi dasar mengenai data yang diunggah.
3. Sistem dapat mendeteksi tipe kolom secara otomatis dan mengelompokkannya menjadi numerik, kategorikal, atau datetime.
4. Sistem dapat melakukan pembersihan data melalui penghapusan data duplikat, penanganan missing value, dan standarisasi data kategorikal.
5. Sistem dapat menghasilkan statistik deskriptif untuk variabel numerik maupun kategorikal.
6. Sistem dapat menghasilkan berbagai visualisasi data untuk mendukung proses eksplorasi data.
7. Sistem dapat melakukan analisis time series pada dataset yang memiliki kolom bertipe datetime.
8. Sistem dapat menghasilkan insight atau ringkasan informasi berdasarkan hasil analisis data.
9. Sistem dapat mengekspor data maupun hasil analisis ke format keluaran yang tersedia.

B. Kebutuhan Non-Fungsional

1. Sistem dapat diakses melalui browser web tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan.
2. Antarmuka sistem mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat pengalaman.
3. Sistem mampu memproses dataset berukuran sedang dengan waktu respons yang memadai untuk mendukung proses eksplorasi data.
4. Sistem memberikan informasi kesalahan yang jelas apabila terjadi kegagalan pada proses analisis.
5. Struktur kode disusun secara modular agar mudah dipelihara dan dikembangkan.
6. Sistem dapat dijalankan secara lokal tanpa memerlukan koneksi internet selama proses analisis berlangsung.

2.3 Lingkungan Pengembangan Sistem

Pengembangan Auto EDA Analytics Dashboard dilakukan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung proses perancangan, implementasi, pengujian, serta dokumentasi sistem. Lingkungan pengembangan yang digunakan selama pengerjaan proyek ditunjukkan pada tabel berikut.

Komponen	Keterangan		
Perangkat	Laptop ASUS TUF A15	Processor	Ryzen 7 7000 Series
		RAM	16 GB
		Sistem Operasi	Windows 11
	Lenovo IdeaPad 3 141AU7	Processor	Intel Core i3-1215U Gen 12
		RAM	8 GB
		Sistem Operasi	Windows 11
Code Editor	Visual Studio Code		
Bahasa Pemrograman	Python, JavaScript, HTML, dan CSS		
Browser Pengujian	Microsoft Edge dan Google Chrome		
Framework Backend	Flask		
Dokumentasi Laporan	Microsoft Word		
Pembuatan Presentasi	Canva dan Microsoft PowerPoint		
Penyimpanan Kode	GitHub		
Lingkungan Eksekusi	Localhost (Local Development Environment)		

Tabel 2. 1 Lingkungan Pengembangan Sistem

2.4 Teknologi yang Digunakan

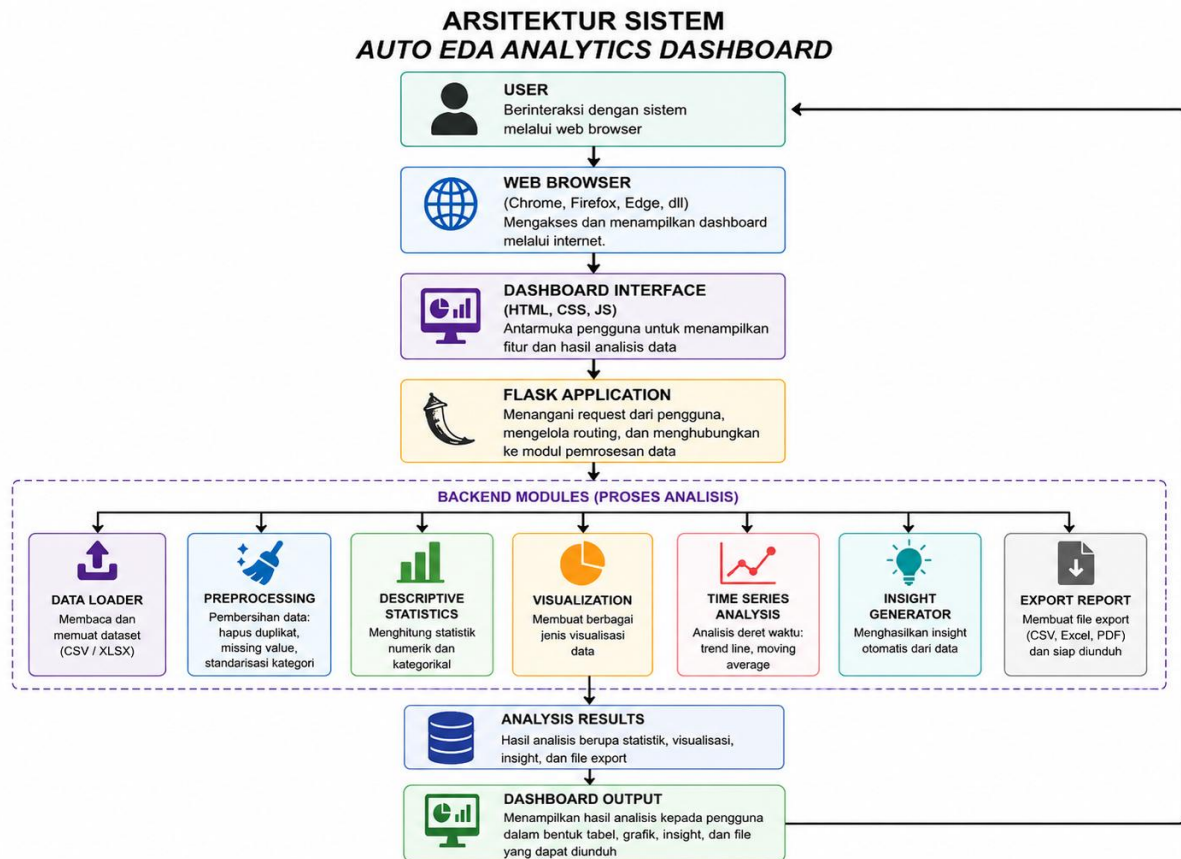
Pengembangan Auto EDA Analytics Dashboard memanfaatkan beberapa teknologi pada sisi backend maupun frontend. Setiap teknologi digunakan sesuai perannya masing-masing untuk mendukung proses pengolahan data, visualisasi, serta interaksi pengguna dalam dashboard.

Teknologi	Fungsi dalam Sistem
Flask	Framework web yang digunakan untuk mengelola routing, request pengguna, dan komunikasi antara antarmuka dengan modul analisis.
Python	Bahasa pemrograman utama yang digunakan dalam pengembangan sistem.
Pandas	Digunakan untuk membaca, menyimpan, dan mengolah dataset dalam bentuk DataFrame.
Numpy	Mendukung operasi numerik dan perhitungan yang digunakan dalam proses analisis data.
SciPy	Digunakan untuk beberapa perhitungan statistik, termasuk pengujian normalitas data.
Matplotlib	Digunakan untuk menghasilkan berbagai visualisasi dan grafik analisis.
Seaborn	Digunakan untuk mendukung visualisasi statistik dengan tampilan yang lebih informatif.
OpenPyXL	Digunakan dalam proses pembacaan dan ekspor file Excel.
HTML	Digunakan untuk membangun struktur halaman dashboard.
CSS	Digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak antarmuka pengguna.
JavaScript	Digunakan untuk mengelola interaksi pengguna dan komunikasi dengan sistem.
Chart.js	Digunakan untuk menampilkan grafik secara interaktif pada dashboard.
PapaParse	Digunakan untuk membaca dan menampilkan data CSV pada sisi klien sebelum diproses lebih lanjut oleh sistem.
SheetJS	Digunakan untuk membaca data berformat Excel pada sisi klien sebelum diproses oleh sistem.

Tabel 2. 2 Teknologi yang Digunakan

2.5 Arsitektur Sistem

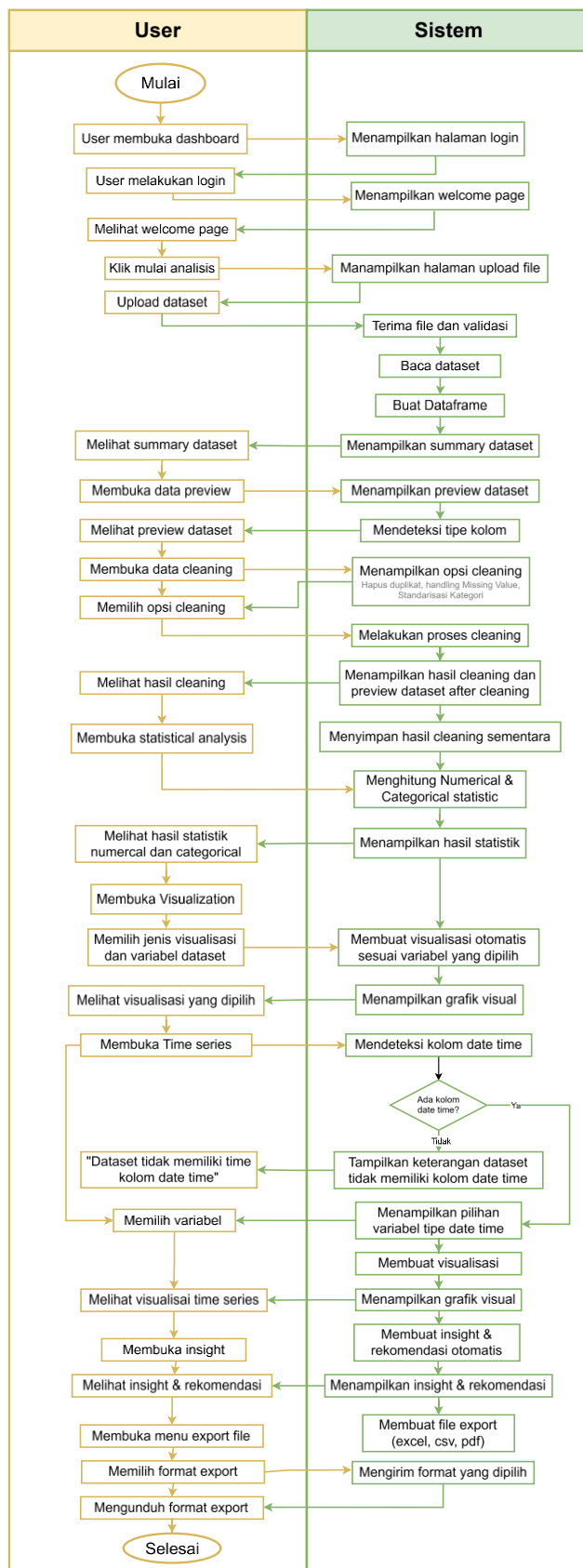
Arsitektur sistem menggambarkan hubungan antara pengguna, antarmuka dashboard, server aplikasi, modul analisis, serta penyimpanan data yang digunakan dalam Auto EDA Analytics Dashboard. Diagram ini menunjukkan bagaimana data diproses sejak diterima dari pengguna hingga menghasilkan informasi yang ditampilkan kembali melalui dashboard.



Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Auto EDA Analytics Dashboard

Berdasarkan Gambar 2.1, pengguna berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka dashboard berbasis web. Dataset yang diunggah kemudian diproses oleh server aplikasi dan diteruskan ke berbagai modul analisis sesuai kebutuhan. Hasil pengolahan data, statistik, visualisasi, maupun insight yang dihasilkan selanjutnya dikembalikan ke dashboard untuk ditampilkan kepada pengguna.

2.6 Alur Proses Sistem

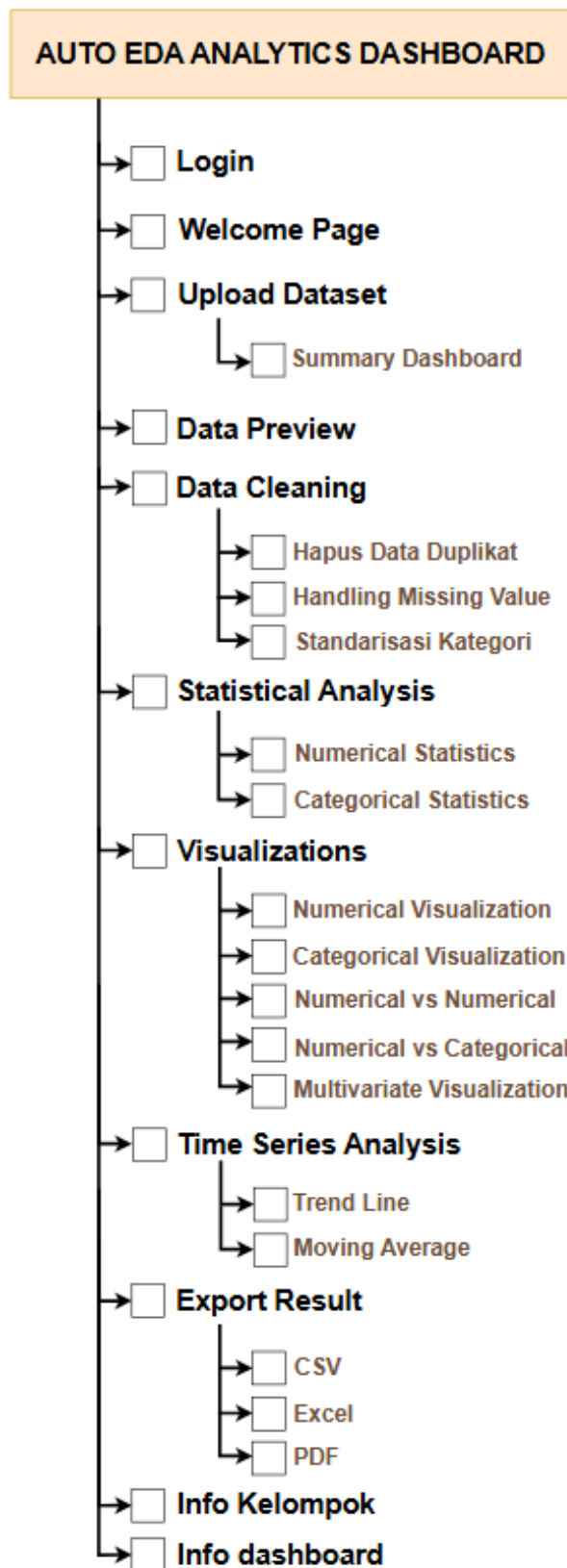


Gambar 2.2 Alur Proses Auto EDA Analytics Dashboard

Alur proses sistem digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara pengguna dan sistem selama proses eksplorasi data berlangsung. Diagram ini menunjukkan bagaimana setiap permintaan dari pengguna diproses oleh sistem hingga menghasilkan keluaran yang dapat digunakan dalam proses analisis.

Berdasarkan Gambar 2.2, proses dimulai ketika pengguna mengakses dashboard dan melakukan unggah dataset. Setelah data diterima, sistem melakukan serangkaian proses seperti validasi data, pembersihan data, analisis statistik, visualisasi, analisis time series, hingga penyusunan insight otomatis. Pengguna kemudian dapat menyimpan atau mengunduh hasil analisis yang telah dihasilkan oleh sistem.

2.7 Struktur Dashboard



Gambar 2.3 Struktur Dashboard Auto EDA Analytics Dashboard

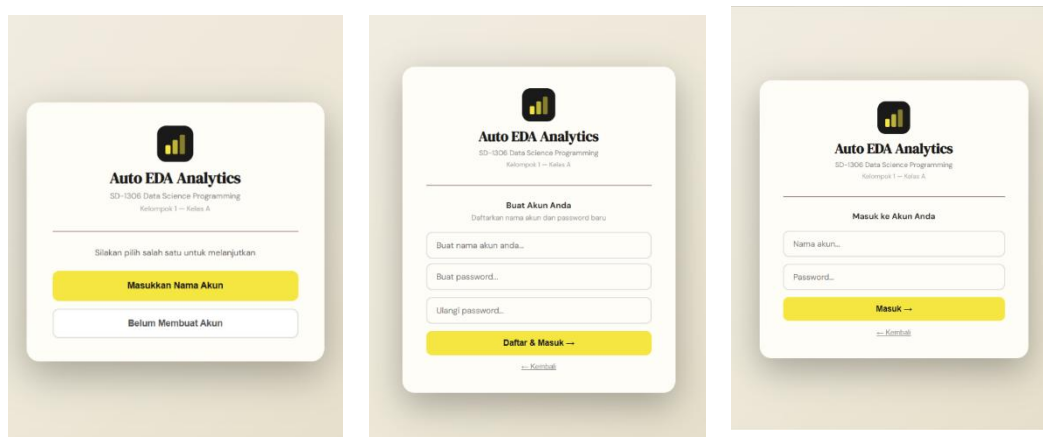
Struktur dashboard digunakan untuk menunjukkan susunan halaman dan fitur yang tersedia pada sistem. Diagram ini memberikan gambaran mengenai hubungan antar menu sehingga memudahkan pengguna dalam memahami navigasi dan fungsi yang tersedia pada dashboard.

Berdasarkan Gambar 2.3, dashboard terdiri atas beberapa menu utama yang mendukung proses eksplorasi data, mulai dari upload dataset, data preview, data cleaning, statistical analysis, visualizations, time series analysis, hingga export result. Selain fitur analisis, sistem juga menyediakan halaman informasi dashboard dan informasi tim pengembang sebagai bagian dari struktur aplikasi secara keseluruhan.

BAB 3 IMPLEMENTASI SISTEM

Setelah proses analisis dan perancangan sistem selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah implementasi sistem. Pada tahap ini, hasil perancangan diwujudkan ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Implementasi dilakukan dengan membangun antarmuka dashboard, mengintegrasikan modul pengolahan data, serta menampilkan hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami. Berikut merupakan tampilan dan penjelasan dari setiap halaman serta fitur utama yang terdapat pada Auto EDA Analytics Dashboard.

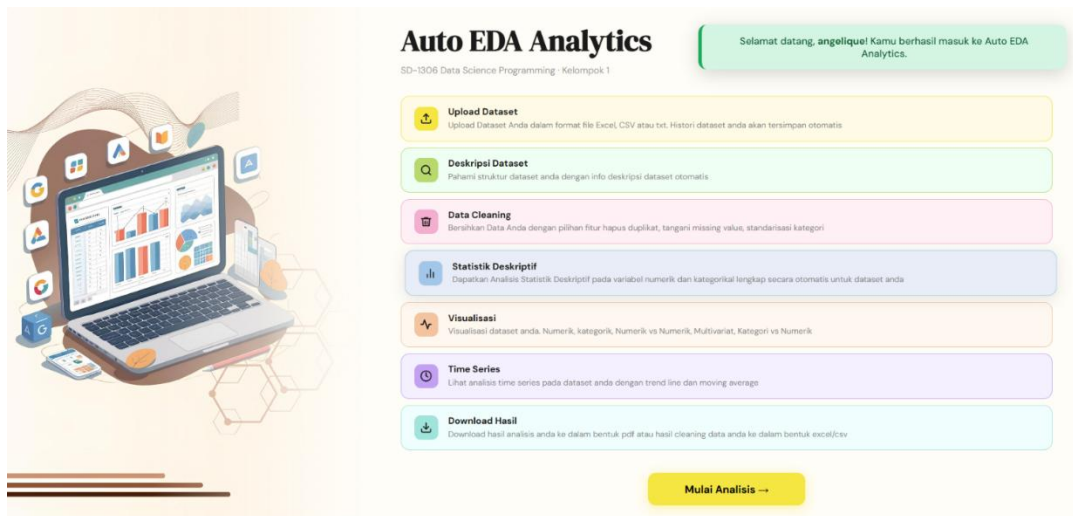
3.1 Halaman Login



Gambar 3.1 Halaman Awal, Login, dan Register

Halaman Login digunakan sebagai gerbang awal untuk mengakses sistem. Pengguna dapat masuk ke dalam dashboard menggunakan akun yang telah terdaftar. Sistem akan melakukan proses validasi data login sebelum mengarahkan pengguna ke halaman utama dashboard.

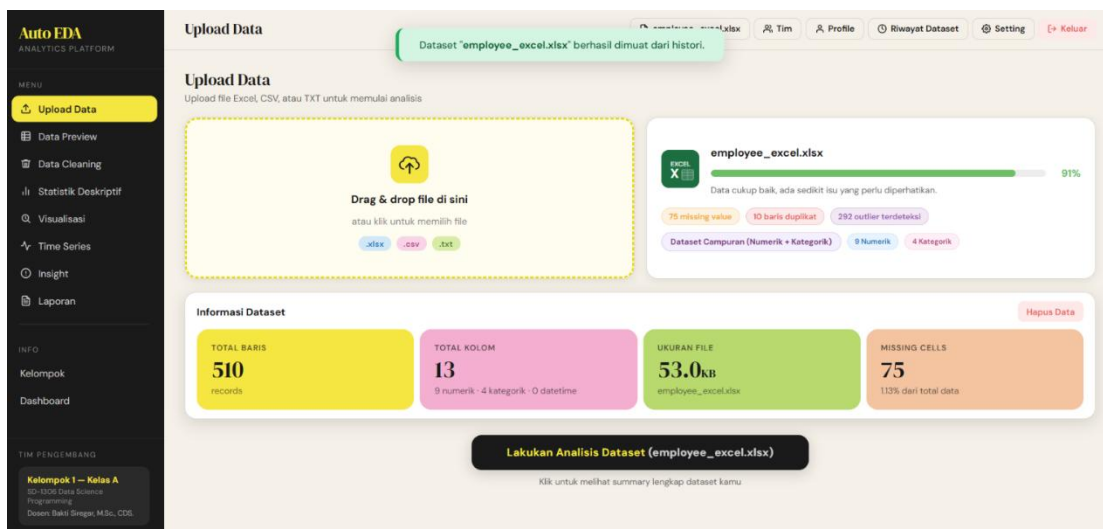
3.2 Welcome Page



Gambar 3.2 Welcome Page Dashboard

Halaman Welcome Page ditampilkan setelah proses login berhasil dilakukan. Halaman ini berfungsi sebagai halaman pembuka yang memberikan informasi singkat mengenai dashboard serta menyediakan akses menu fitur-fitur utama sistem.

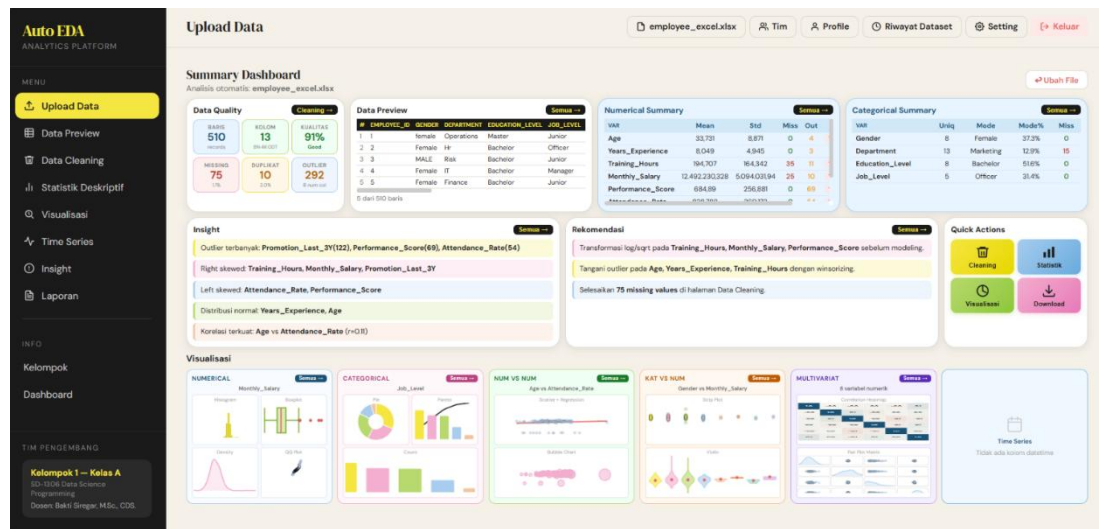
3.3 Upload Dataset



Gambar 3.3 Upload Page Dashboard

Halaman Upload Dataset digunakan untuk mengunggah dataset yang akan dianalisis. Sistem mendukung beberapa format file seperti CSV, Excel, dan TXT. Setelah dataset berhasil diunggah, sistem akan melakukan proses pembacaan data dan menampilkan informasi awal dan kualitas asli mengenai dataset yang digunakan.

3.4 Summary Dashboard



Gambar 3.4 Summary Dashboard

Halaman Summary Dashboard digunakan untuk menampilkan ringkasan kondisi dataset secara keseluruhan setelah proses unggah data dilakukan. Melalui halaman ini, pengguna dapat melihat informasi penting seperti jumlah baris dan kolom, kualitas dataset, distribusi tipe data, serta ringkasan visualisasi yang tersedia. Fitur ini membantu pengguna memperoleh gambaran umum mengenai karakteristik dataset sebelum melakukan analisis lebih lanjut.

3.5 Data Preview

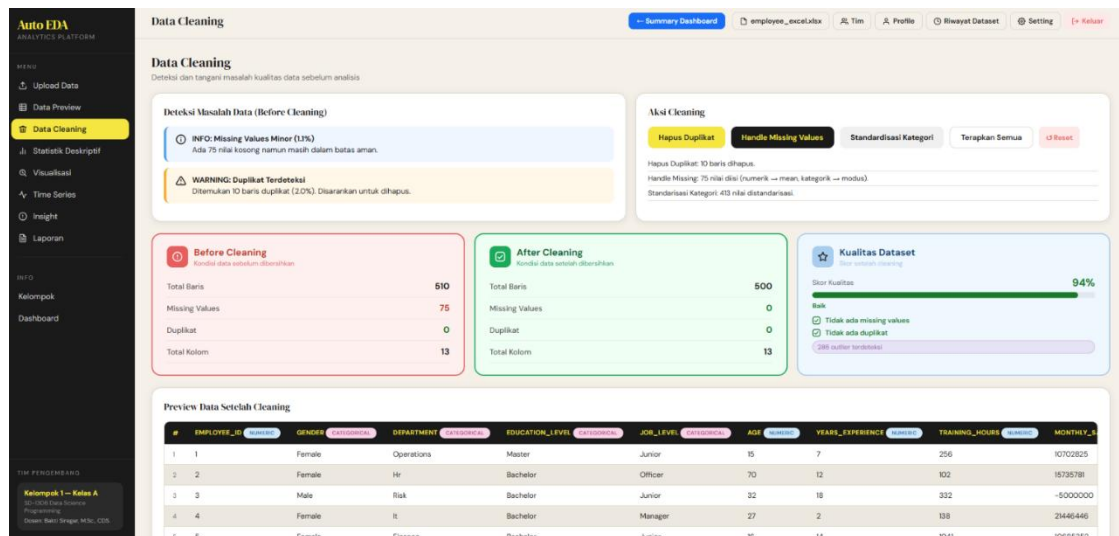
The Data Preview page displays the first 10 rows of the dataset. The table has 13 columns: #, EMPLOYEE_ID, GENDER, DEPARTMENT, EDUCATION_LEVEL, JOB_LEVEL, AGE, YEARS_EXPERIENCE, TRAINING_HOURS, MONTHLY_SALARY, PERFORMANCE_SCORE, ATTENDANCE_RATE, and PROJECT_COMPLETED. The data shows various employee details including their gender, department, education level, job level, age, years of experience, training hours, monthly salary, performance score, attendance rate, and project completion status.

#	EMPLOYEE_ID	GENDER	DEPARTMENT	EDUCATION_LEVEL	JOB_LEVEL	AGE	YEARS_EXPERIENCE	TRAINING_HOURS	MONTHLY_SALARY	PERFORMANCE_SCORE	ATTENDANCE_RATE	PROJECT_COMPLETED
1	184	Female	HR	Master	Junior	42	7	169	10386529	964	902	3
2	2	Female	HR	Bachelor	Officer	70	12	102	16735781	766	855	2
3	180	Male	HR	Bachelor	Junior	27	10	262	15355049	784	838	8
4	49	Female	Operations	Master	Supervisor	42	0	223	9244166	662	93	2
5	62	female	Compliance	Bachelor	Manager	40	10	128	null	899	102	5
6	31	MALE	Finance	Bachelor	Supervisor	26	6	357	18473525	772	924	10
7	8	MALE	IT	Bachelor	Manager	27	7	223	12047713	871	954	3
8	22	M	HR	Bachelor	Senior Manager	31	16	263	10043043	581	982	3
9	36	Female	HR	Bachelor	Junior	35	-1	76	8730818	618	957	6
10	207	Female	Compliance	Bachelor	Manager	27	10	31	38133417	479	896	6

Gambar 3.5 Preview Dataset Page

Halaman Data Preview digunakan untuk menampilkan isi dataset yang telah diunggah dalam bentuk tabel. Melalui halaman ini, pengguna dapat melakukan pemeriksaan awal terhadap struktur data, nama kolom, tipe data, serta kondisi umum dataset sebelum melakukan proses analisis lebih lanjut.

3.6 Data Cleaning



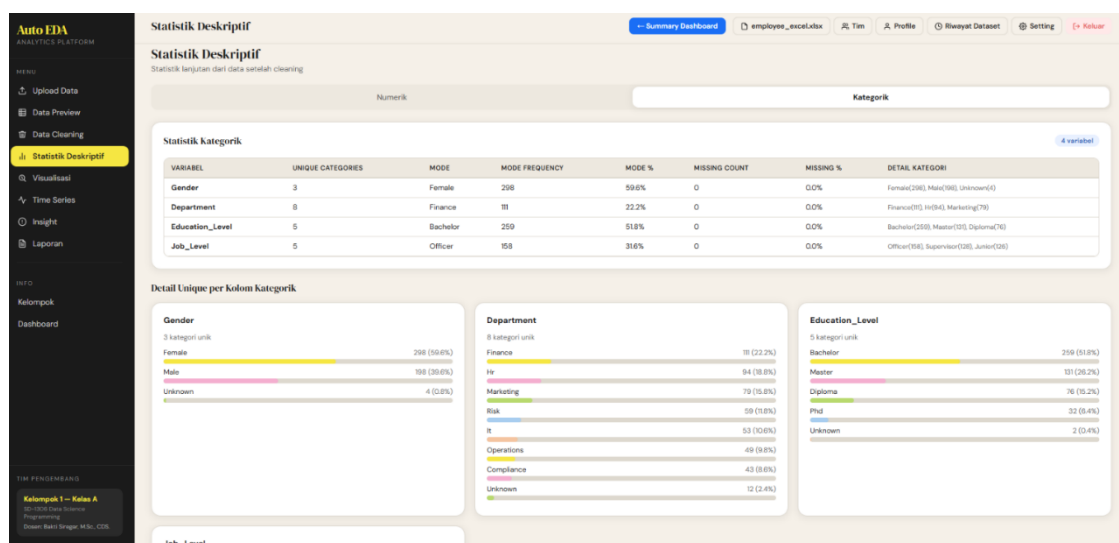
Gambar 3.6 Data Cleaning Page

Halaman Data Cleaning digunakan untuk membantu pengguna meningkatkan kualitas data sebelum dilakukan analisis. Pada halaman ini tersedia beberapa proses pembersihan data yang dapat digunakan untuk menangani data duplikat, missing value, maupun inkonsistensi pada data kategorikal. Pengguna juga dapat melihat preview dataset setelah hasil cleaning.

3.7 Statistik Deskriptif

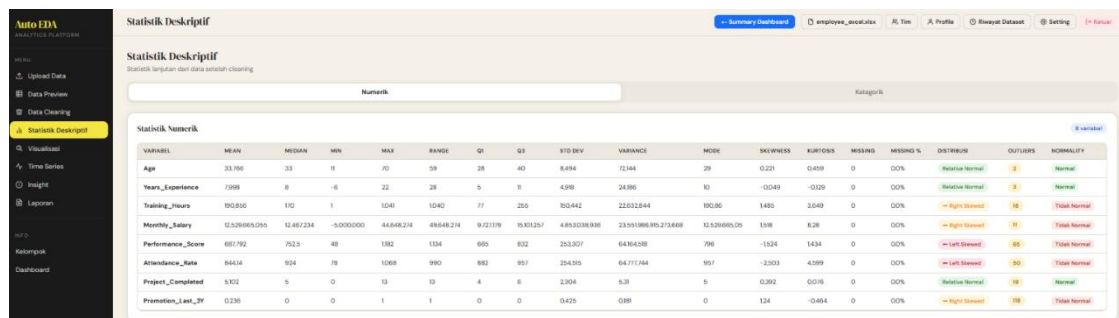
Halaman Statistical Analysis menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari dataset yang digunakan. Informasi yang disajikan membantu pengguna memahami karakteristik data melalui berbagai ukuran statistik yang relevan untuk variabel numerik maupun kategorikal.

3.7.1 Statistik Deskriptif Categorical



Gambar 3.7 Descriptive Statistic Categorical

3.7.2 Statistik Deskriptif Numerik

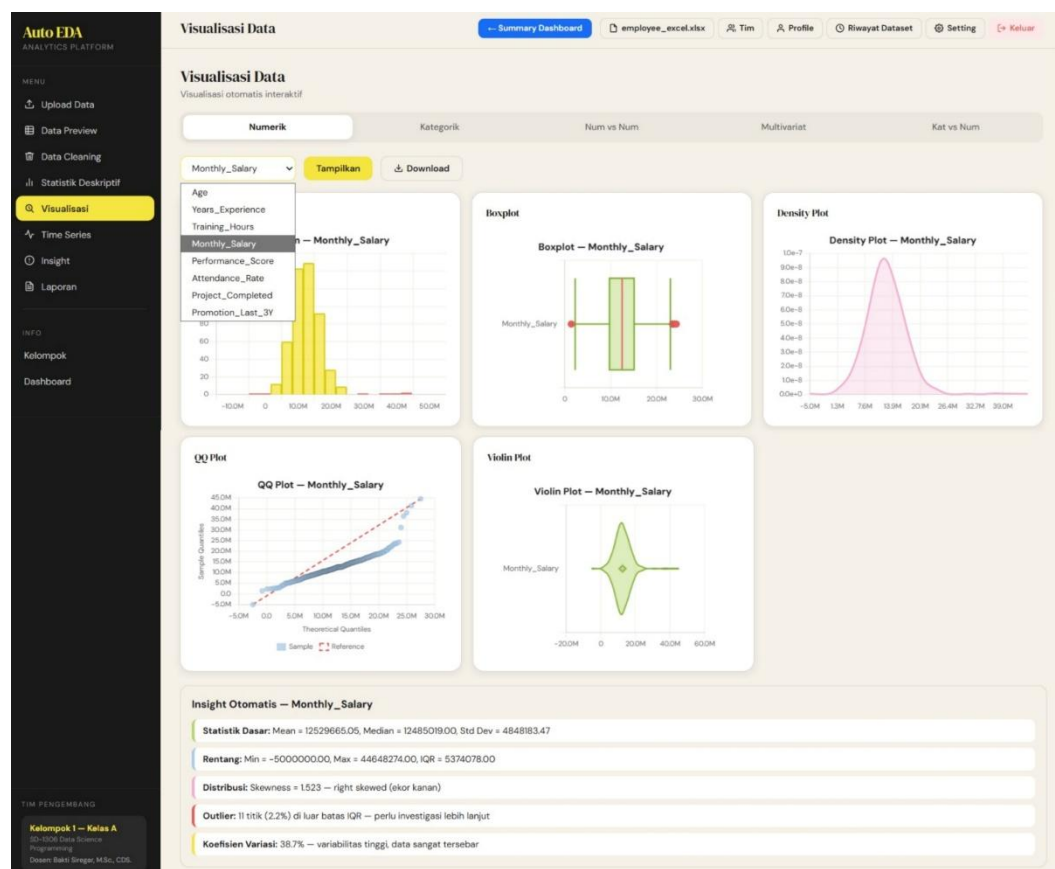


Gambar 3.8 Descriptive Statistic Numerical

3.8 Visualisasi Data

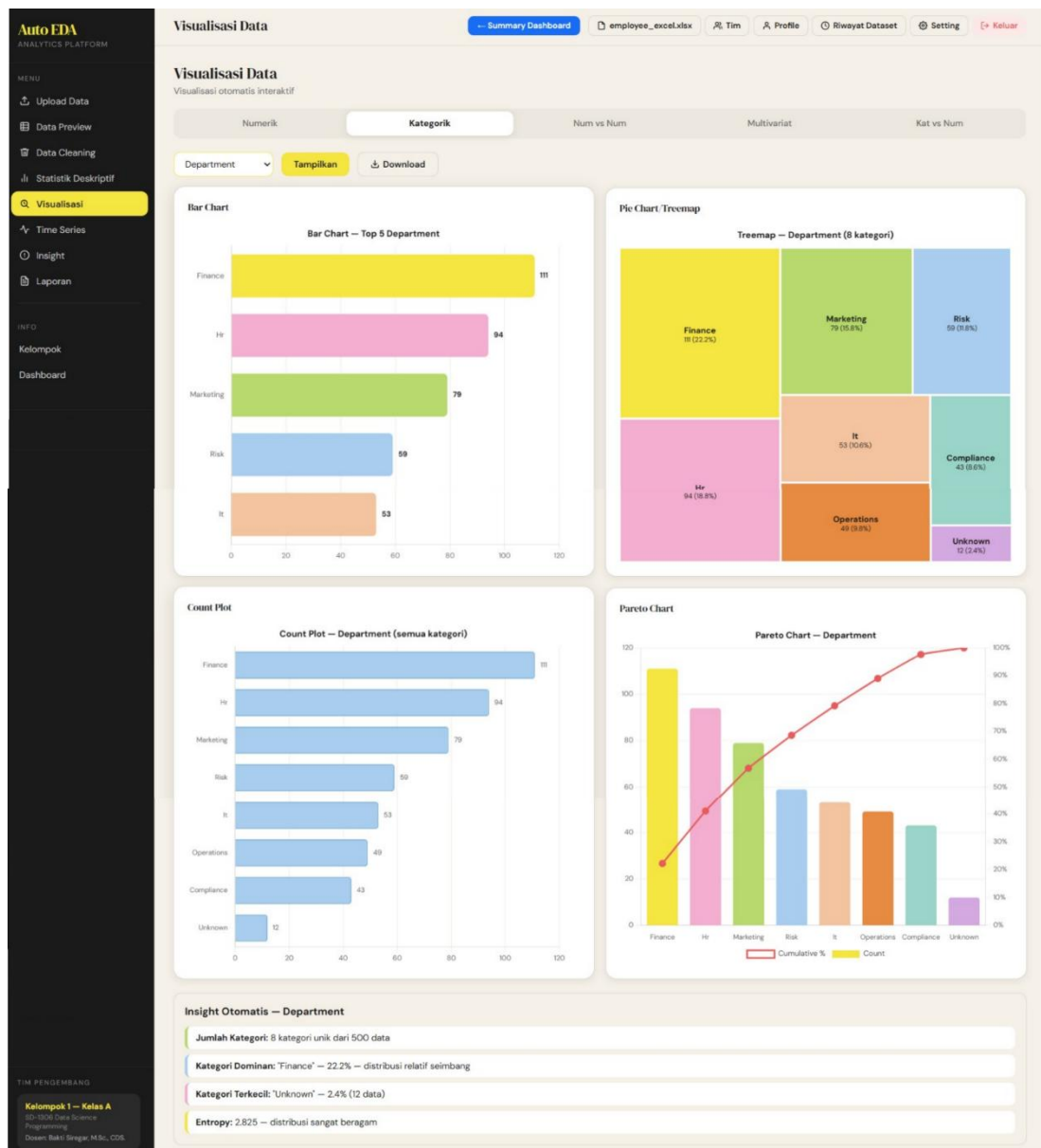
Halaman Visualizations digunakan untuk menyajikan hasil analisis dalam bentuk visual. Berbagai grafik dan diagram ditampilkan secara otomatis untuk membantu pengguna memahami distribusi data, pola hubungan antar variabel, serta informasi penting lainnya yang sulit diamati melalui tabel.

3.8.1 Visualisasi Numerik



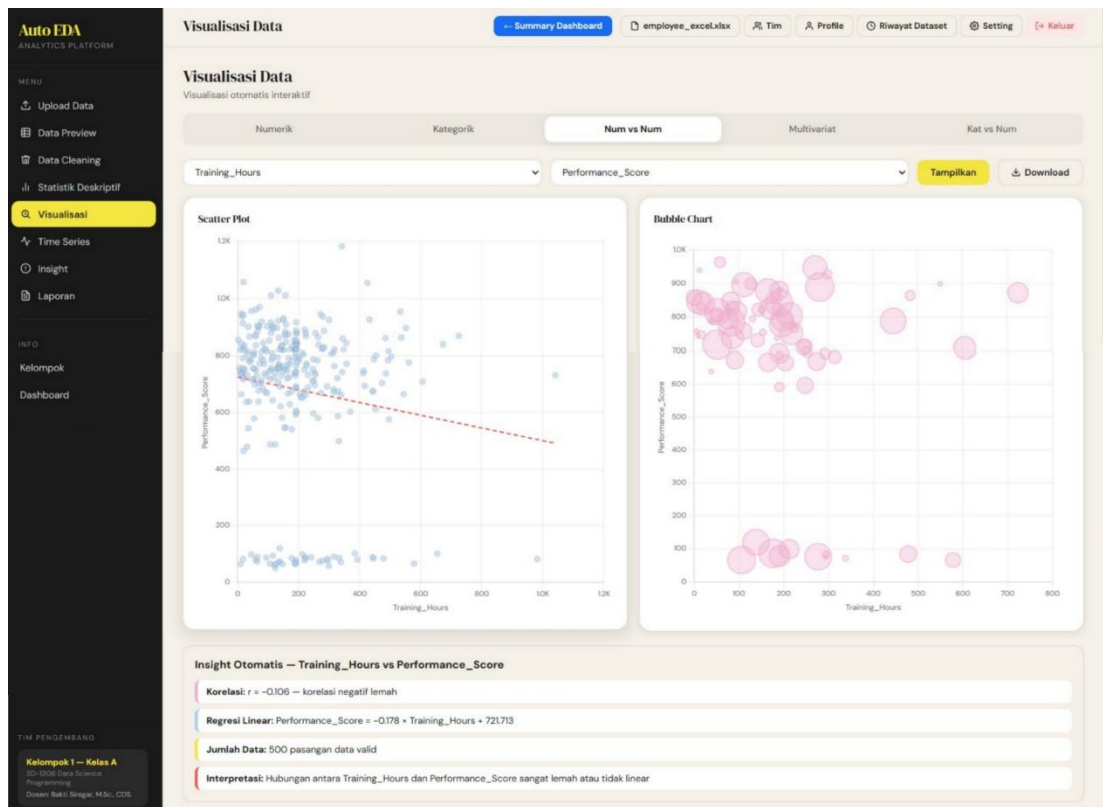
Gambar 3.9 Numeric Visualization

3.8.2 Visualisasi Kategorik



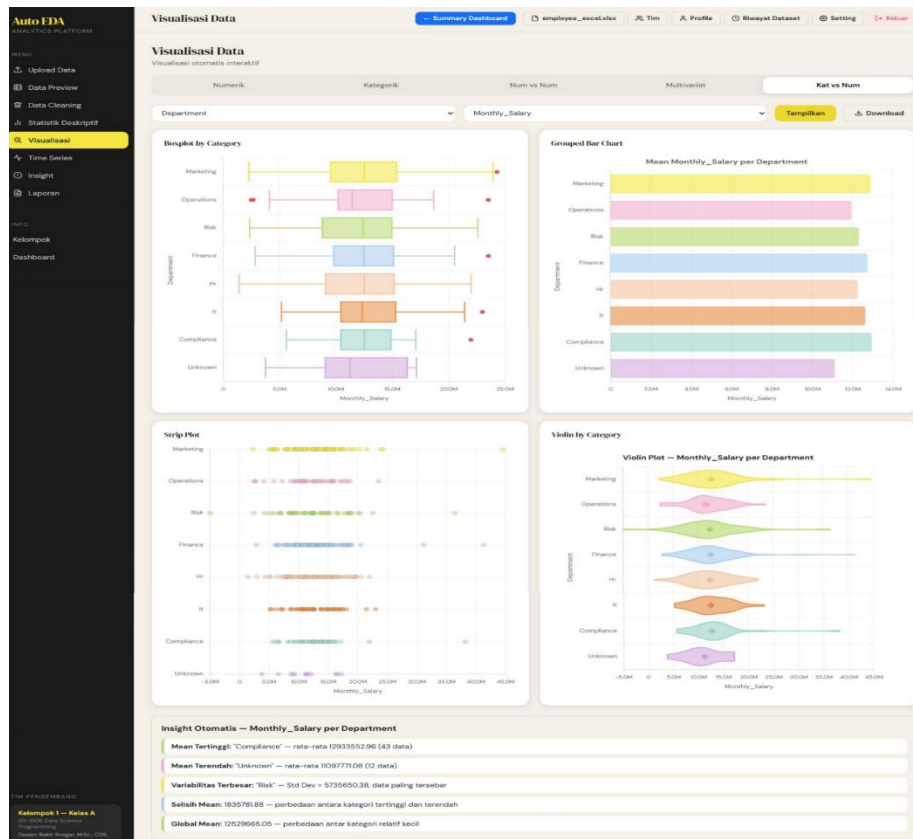
Gambar 3.10 Category Visualization

3.8.3 Visualisasi Num vs Num



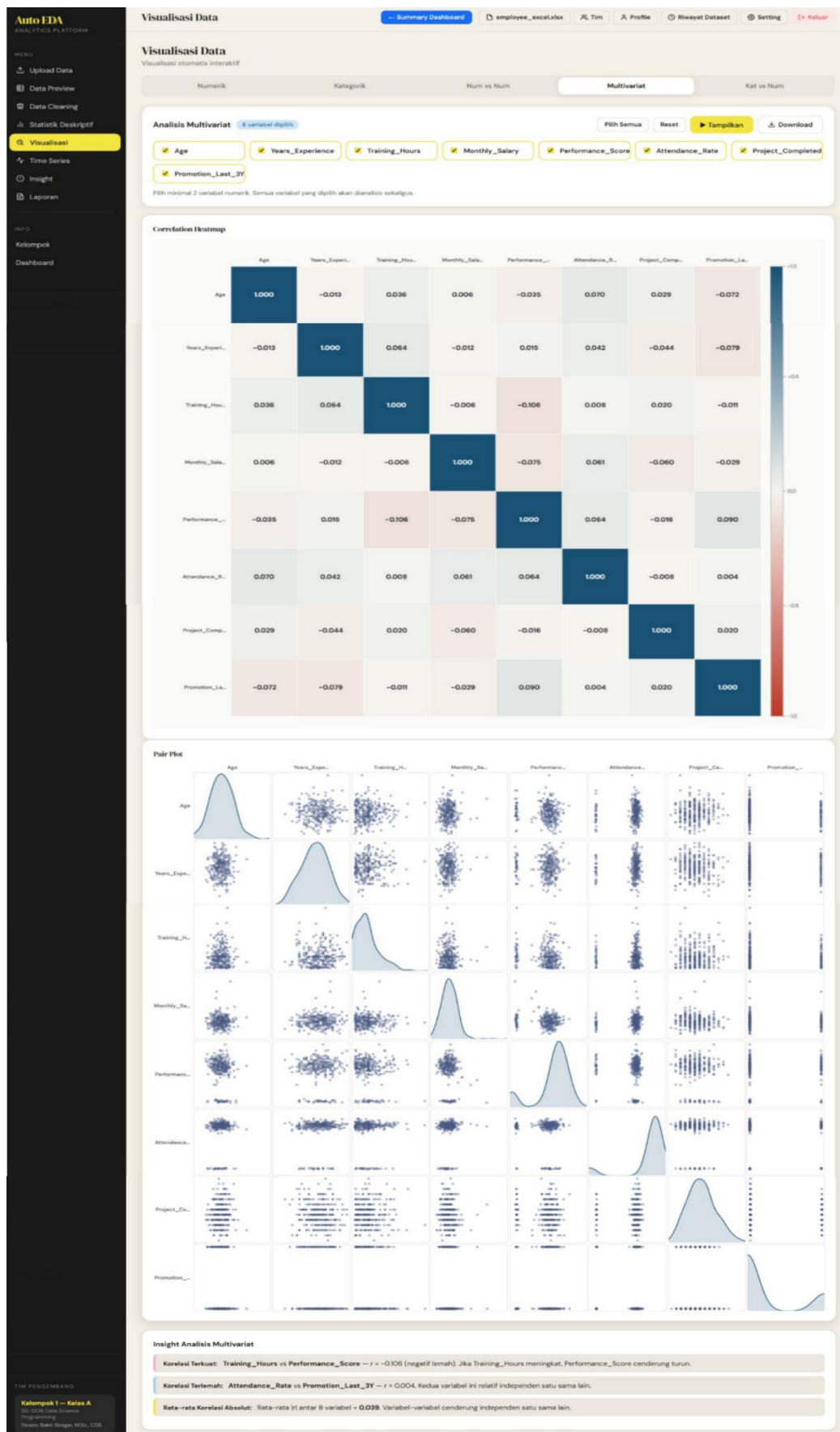
Gambar 3.11 Numeric vs Numeric Visualization

3.8.4 Visualisasi Kategori vs Numerik



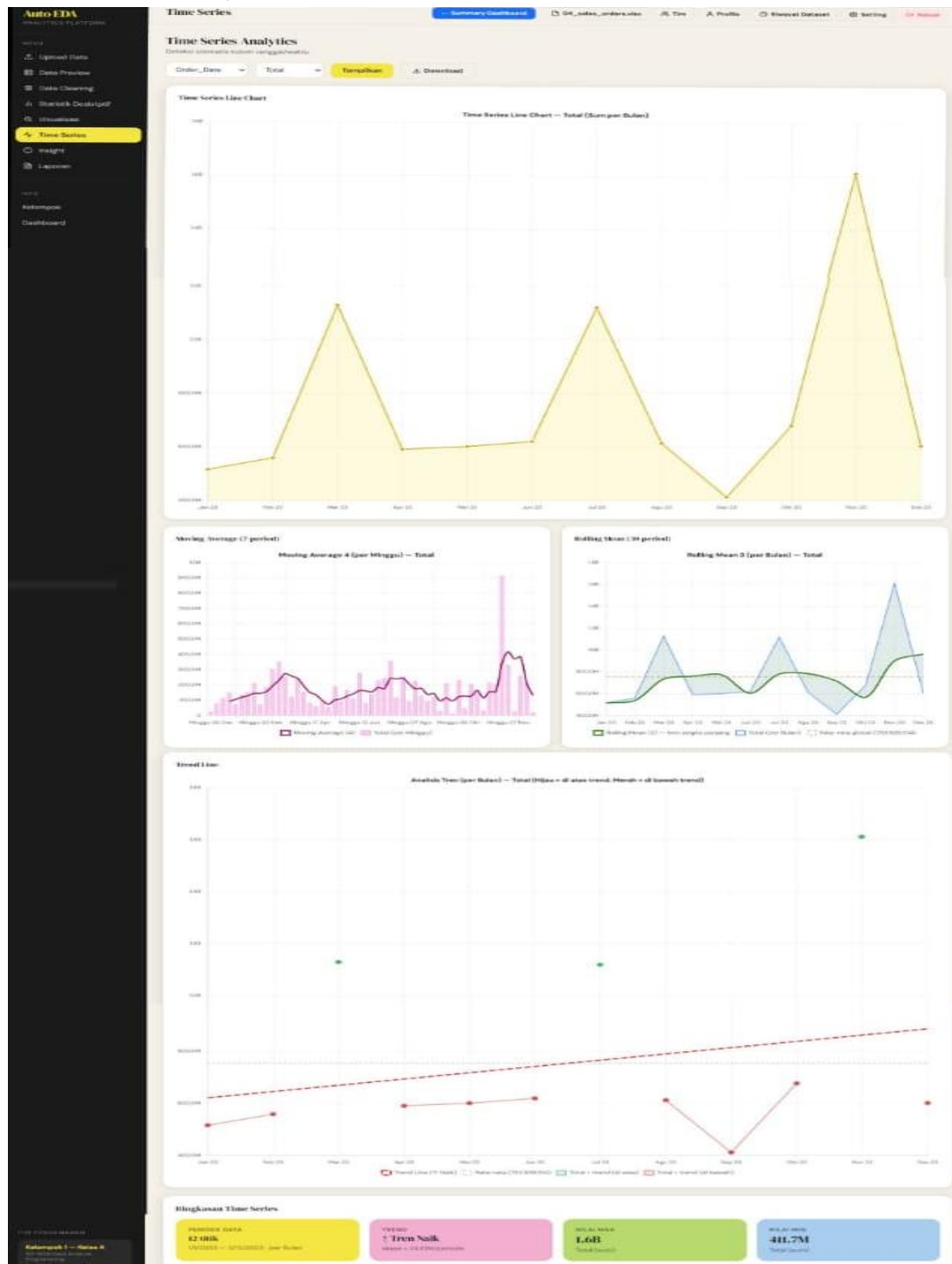
Gambar 3.12 Category vs Numerical Visualization

3.8.5 Visualisasi Multivariat



Gambar 3.13 Multivariate Visualization

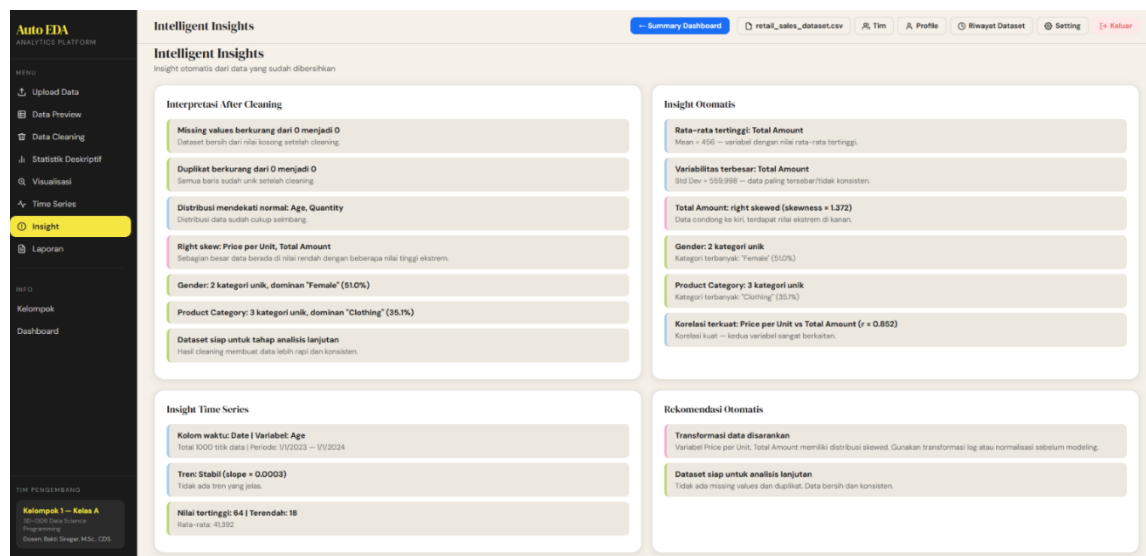
3.9 Time Series Analysis



Gambar 3.14 Time Series Visualization

Halaman Time Series Analysis digunakan untuk melakukan analisis terhadap dataset yang memiliki variabel waktu. Sistem akan mendeteksi kolom datetime secara otomatis dan menghasilkan visualisasi berupa Time Series Line Chart, Moving Average, Rolling Mean, dan Trend Analysis. Visualisasi tersebut membantu pengguna dalam memahami pola perubahan data, mengamati kecenderungan tren, serta mengevaluasi perkembangan nilai suatu variabel berdasarkan periode waktu tertentu.

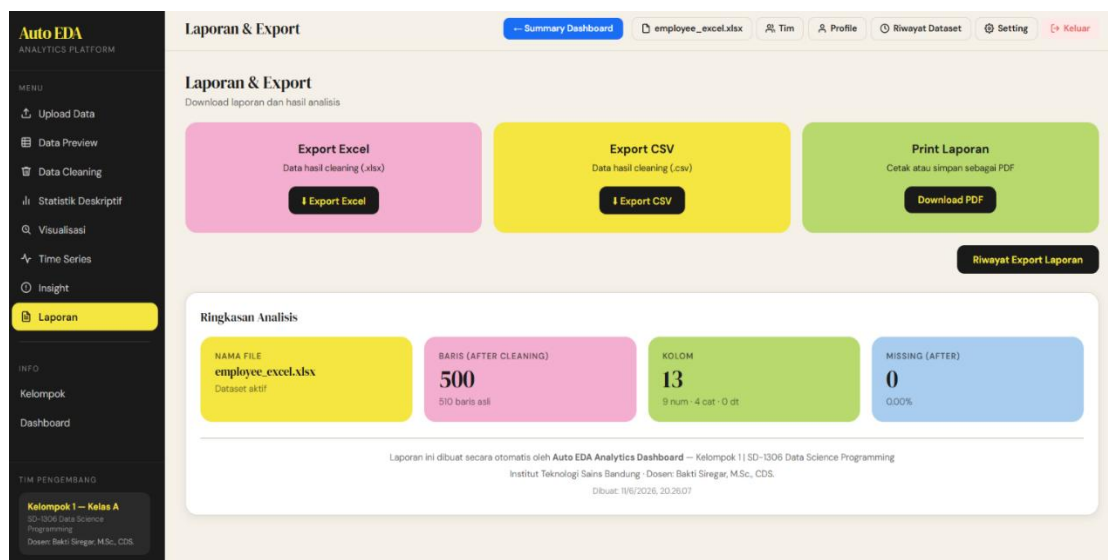
3.10 Insight Generator



Gambar 3.15 Insight Dataset

Halaman Insight Generator digunakan untuk menampilkan ringkasan hasil eksplorasi data dalam bentuk insight. Informasi yang ditampilkan membantu pengguna memperoleh pemahaman awal mengenai pola, karakteristik, dan temuan penting yang terdapat pada dataset secara lebih cepat.

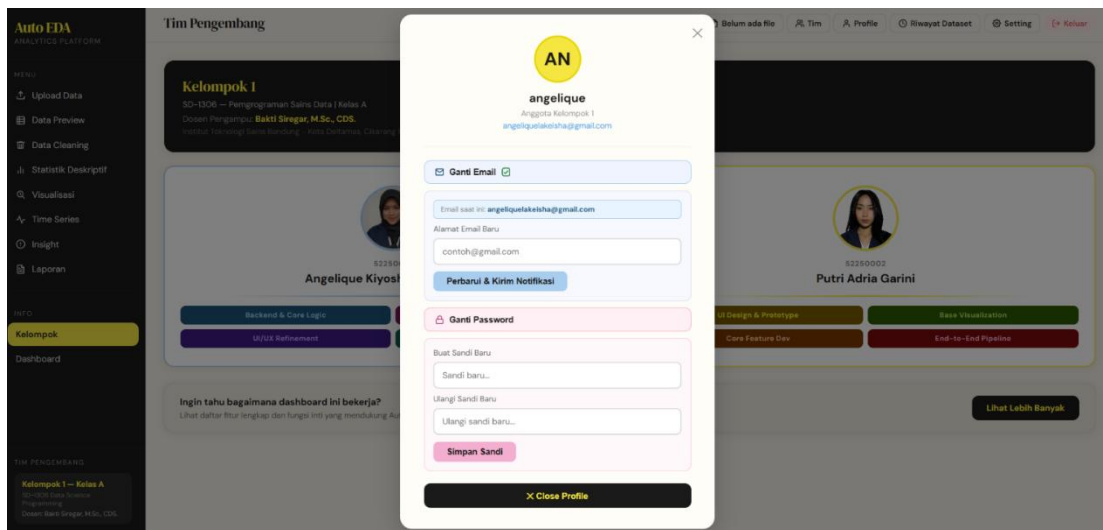
3.11 Ekspor dan Download Hasil



Gambar 3.16 Export Result Dataset

Halaman Export Result digunakan untuk menyimpan hasil analisis yang telah dilakukan. Pengguna dapat mengunduh dataset yang telah diproses maupun hasil analisis dalam beberapa format yang tersedia sehingga dapat digunakan kembali untuk kebutuhan dokumentasi atau analisis lanjutan.

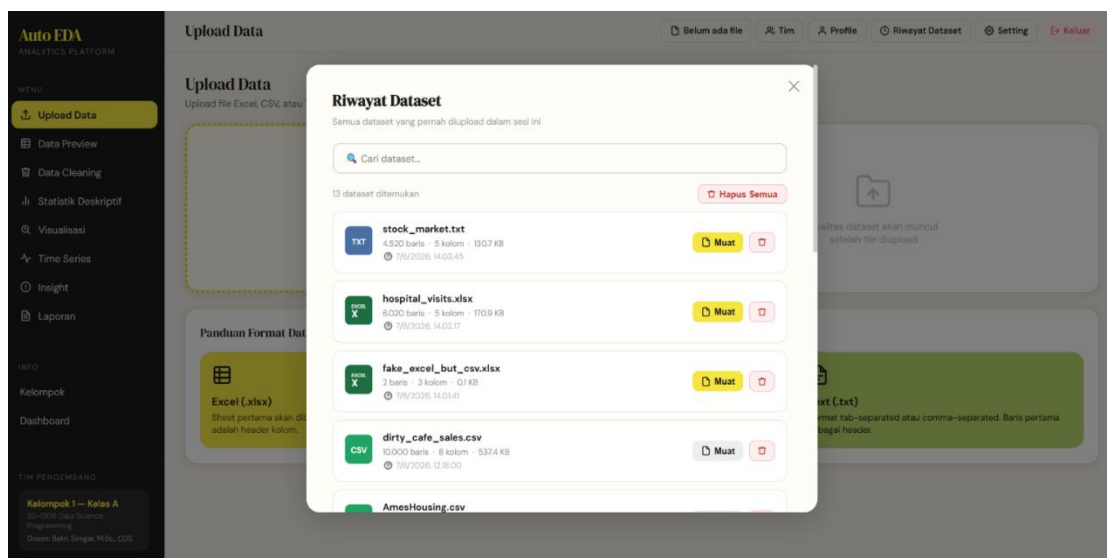
3.12 Profile & Email Integration



Gambar 3.17 Profile & Email Integration

Halaman Profile digunakan untuk menampilkan informasi akun pengguna yang sedang aktif. Selain itu, halaman ini juga menyediakan fitur integrasi email yang memungkinkan pengguna menghubungkan atau memperbarui alamat email sebagai sarana penyimpanan informasi akun dan notifikasi terkait penggunaan sistem.

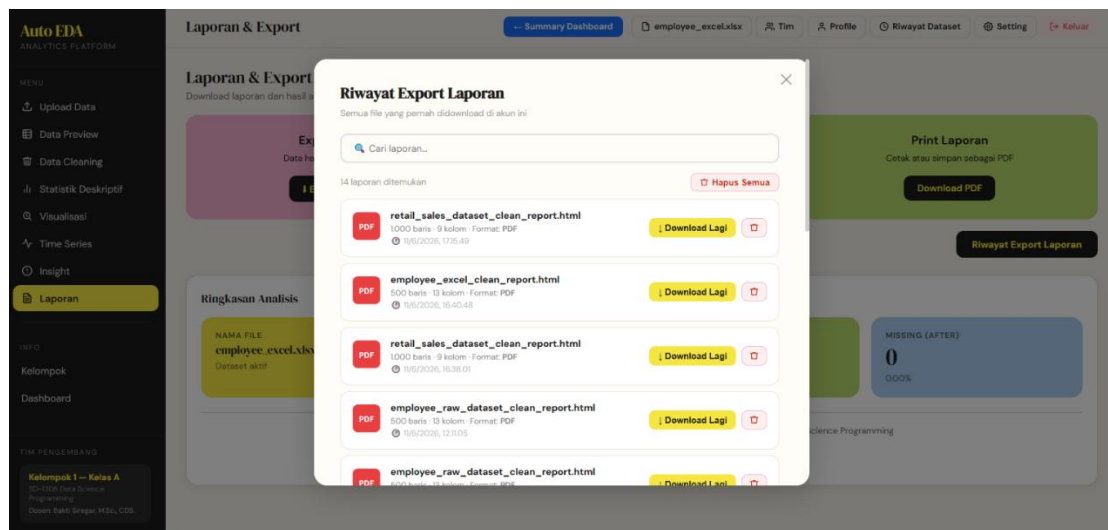
3.13 Riwayat Dataset



Gambar 3.18 History Dataset

Halaman Riwayat Dataset digunakan untuk menyimpan daftar dataset yang pernah diunggah oleh pengguna selama penggunaan dashboard. Fitur ini memudahkan pengguna untuk melihat kembali informasi dataset yang telah diproses tanpa perlu melakukan unggah ulang. Riwayat yang ditampilkan meliputi nama file, waktu unggah, serta informasi dasar terkait dataset yang tersimpan.

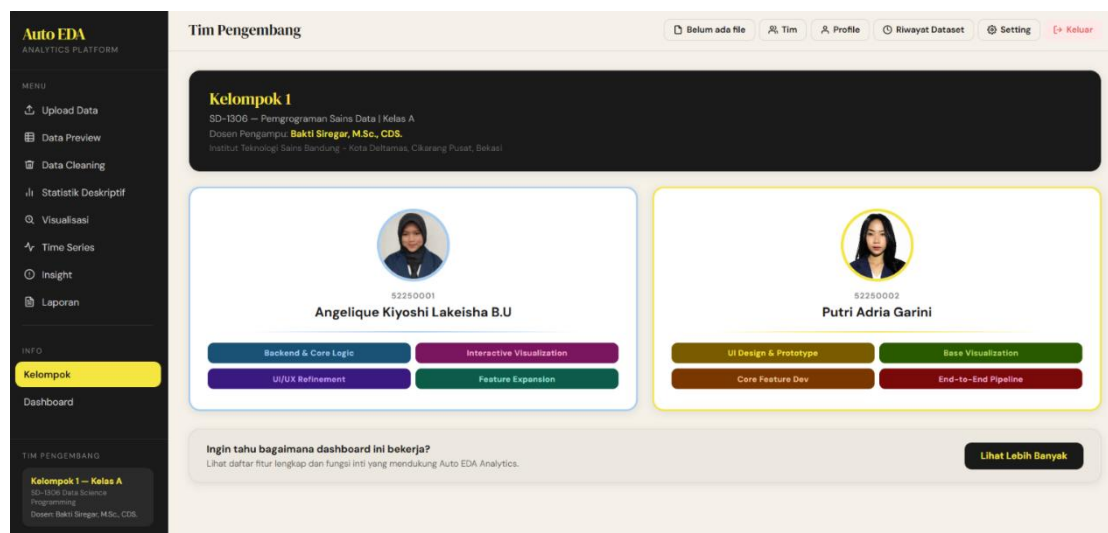
3.14 Riwayat Export



Gambar 3.19 History Export

Fitur Riwayat Export berfungsi untuk mencatat hasil analisis yang pernah diekspor oleh pengguna. Melalui fitur ini, pengguna dapat melihat kembali daftar file hasil ekspor yang telah dibuat sebelumnya sehingga proses dokumentasi dan pengelolaan hasil analisis menjadi lebih terorganisir.

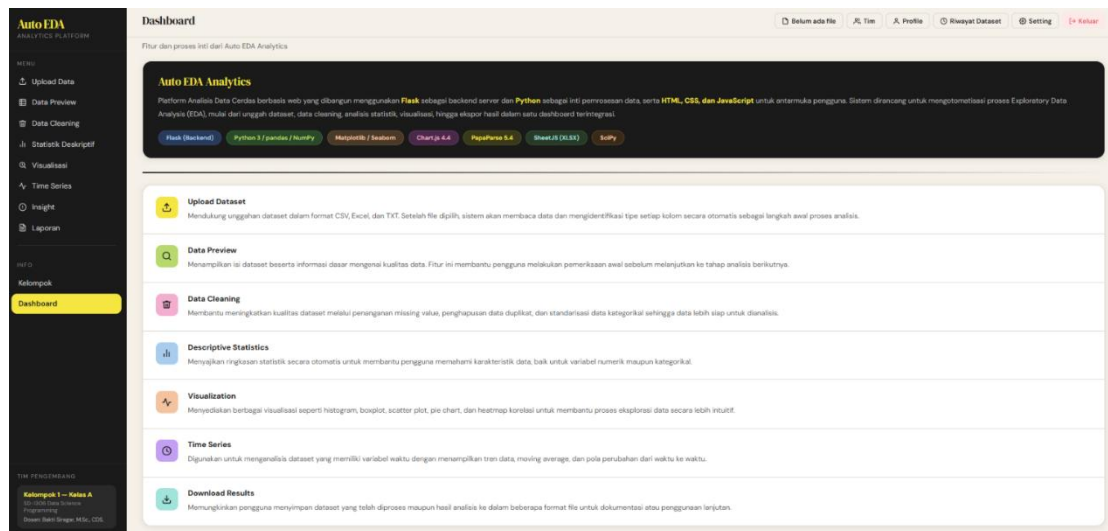
3.15 Info Kelompok



Gambar 3.20 Group Information

Halaman Info Kelompok digunakan untuk menampilkan informasi mengenai anggota tim pengembang yang terlibat dalam pembuatan Auto EDA Analytics Dashboard. Informasi tersebut meliputi identitas anggota kelompok serta peran yang dijalankan selama proses pengembangan proyek.

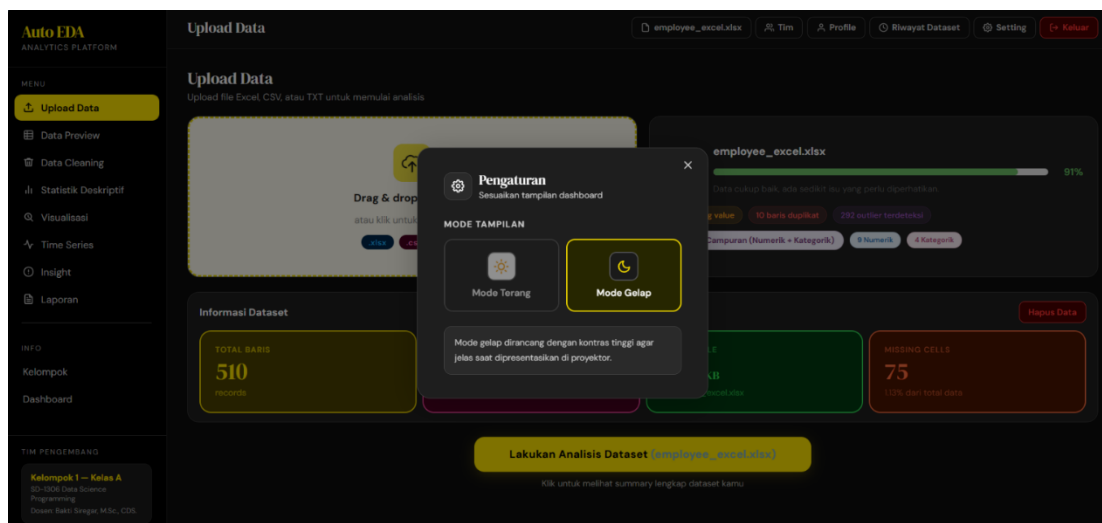
3.16 Info Dashboard



Gambar 3.21 Dashboard Information

Halaman Info Dashboard berisi informasi umum mengenai Auto EDA Analytics Dashboard, termasuk tujuan pengembangan, teknologi yang digunakan, serta gambaran singkat mengenai fitur-fitur utama yang tersedia dalam sistem. Halaman ini membantu pengguna memahami fungsi dan ruang lingkup dashboard secara keseluruhan.

3.17 Dark Mode



Gambar 3.22 Dark Mode Dashboard

Fitur Dark Mode memungkinkan pengguna mengubah tampilan dashboard ke mode gelap. Fitur ini disediakan untuk mendukung kebutuhan presentasi menggunakan proyektor sehingga tampilan dashboard tetap nyaman dilihat dan informasi yang ditampilkan dapat terbaca dengan lebih jelas.

BAB 4 PENGUJIAN SISTEM

4.1 Pengujian Upload Dataset

Format File	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual
CSV	Mengunggah file .csv	Dataset berhasil dimuat dan dibaca oleh sistem	Berhasil
Excel	Mengunggah file .xls/.xlsx	Dataset berhasil dimuat dan dibaca oleh sistem	Berhasil
TXT	Mengunggah file .txt	Dataset berhasil dimuat dan dibaca oleh sistem	Berhasil

Tabel 4. 1 Pengujian Upload Dataset

4.2 Pengujian Deteksi Tipe Data

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Format File	Hasil Aktual
Deteksi kolom numerik	Sistem mengidentifikasi kolom numerik secara otomatis	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil
Deteksi kolom kategorik	Sistem mengidentifikasi kolom kategorikal secara otomatis	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil
Deteksi kolom datetime	Sistem mengidentifikasi kolom datetime secara otomatis	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil

Tabel 4. 2 Pengujian Deteksi Tipe Data

4.3 Pengujian Data Cleaning

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Format File	Hasil Aktual
Penghapusan data duplikat	Data duplikat berhasil dihapus dari dataset	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil
Penanganan missing value	Nilai kosong berhasil diproses sesuai metode yang dipilih	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil
Standarisasi data kategorikal	Penulisan kategori menjadi konsisten dan seragam	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil

Tabel 4. 3 Pengujian Data Cleaning

4.4 Pengujian Statistik Deskriptif

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Format File	Hasil Aktual
Statistik numerik	Sistem menampilkan mean, median, min, max, range, standar deviasi, varians, modus, skewness, kurtosis, missing, distribusi, dan normality	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil
Statistik kategorikal	Sistem menampilkan jumlah kategori, modus, missing dan distribusi frekuensi	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil
Deteksi outlier	Sistem menampilkan jumlah outlier menggunakan metode IQR	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil

Tabel 4. 4 Pengujian Statistik Deskriptif

4.5 Pengujian Visualisasi

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Format File	Hasil Aktual
Visualisasi numerik	Sistem berhasil menampilkan histogram, boxplot, density, QQ plot, dan violin pada variabel numerik	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil
Visualisasi kategorik	Sistem berhasil menampilkan bar chart, pie/treemap, count plot, dan pareto chart pada variabel kategorik	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil
Visualisasi numerik vs numerik	Sistem berhasil menampilkan scatter + regression plot dan bubble chart pada korelasi variabel numerik	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil
Visualisasi kategorik vs numerik	Sistem berhasil menampilkan bar chart, boxplot, violin dan strip plot pada korelasi variabel numerik & kategorik	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil
Visualisasi multivariat	Sistem berhasil menampilkan heatmap dan pair plot pada korelasi variabel numerik (lebih dari 2)	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil

Tabel 4. 5 Pengujian Visualisasi

4.6 Pengujian Time Series

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Format File	Hasil Aktual
Deteksi kolom datetime	Sistem berhasil mengenali kolom bertipe waktu & berhasil mengolah data waktu menjadi pola tren yang lebih mudah dibaca	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil
Visualisasi Time series	Grafik time series berhasil ditampilkan	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil
Moving Average	Grafik moving average (7 hari) dan rolling mean (30 hari) berhasil ditampilkan	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil
Tren Line	Trend line berhasil ditampilkan pada grafik	CSV	Berhasil
		Excel	Berhasil
		TXT	Berhasil

Tabel 4. 6 Pengujian Time Series

4.7 Pengujian Export Hasil

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual
Ekspor/unduh data hasil cleaning ke CSV	Dataset berhasil diunduh dalam format CSV	Berhasil
Ekspor/unduh data hasil cleaning ke Excel	Dataset berhasil diunduh dalam format Excel	Berhasil
Ekspor/unduh hasil analisis ke pdf	Laporan berhasil dibuat dan dapat diunduh atau langsung dicetak (print)	Berhasil
Ekspor/unduh hasil visualisasi ke png	Visualisasi berhasil diunduh dalam format png	Berhasil

Tabel 4. 7 Pengujian Ekspor dan Download Hasil

4.8 Pengujian Fitur Pendukung

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual
Hubungkan Email	Email pengguna berhasil tersimpan & terhubung dengan akun (dapat pesan email)	Berhasil
Ganti Email	Email lama berhasil diperbarui dengan email baru (dilengkapi pesan email)	Berhasil
Ganti Password	Password akun berhasil diperbarui	Berhasil
Riwayat Dataset	Dataset yang pernah diunggah tersimpan dalam riwayat	Berhasil
Membuka kembali dataset dari riwayat	Dataset berhasil dimuat kembali ke dashboard	Berhasil
Rwayat Export	Riwayat hasil ekspor berhasil ditampilkan	Berhasil
Mengunduh kembali hasil export dari riwayat	File hasil ekspor berhasil diunduh kembali	Berhasil
Dark Mode	Seluruh tampilan dashboard berubah dan menyesuaikan ke mode gelap	Berhasil

Tabel 4. 8 Pengujian Fitur Pendukung

4.9 Hasil Pengujian Sistem

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur pada Auto EDA Analytics Dashboard dapat berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan sistem. Sistem berhasil menerima dan memproses dataset dalam format CSV, Excel, dan TXT, kemudian menghasilkan informasi eksplorasi data secara otomatis mulai dari deteksi tipe data, data cleaning, statistik deskriptif, visualisasi, hingga analisis time series.

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa seluruh fitur analisis mampu menghasilkan output yang sesuai dengan karakteristik dataset yang digunakan. Pada fitur visualisasi, sistem dapat menampilkan berbagai jenis grafik secara otomatis berdasarkan tipe variabel yang terdeteksi. Pada fitur time series, sistem mampu mengenali kolom datetime serta membentuk pola tren yang lebih mudah diinterpretasikan melalui proses pengolahan data waktu, moving average, dan trend line.

Selain fitur utama, fitur pendukung seperti ekspor hasil analisis, riwayat dataset, riwayat ekspor, pengelolaan akun, integrasi email, serta dark mode juga dapat berfungsi dengan baik. Berdasarkan seluruh skenario pengujian yang dilakukan, sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional dan dapat digunakan sebagai dashboard eksplorasi data yang terintegrasi.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Auto EDA Analytics Dashboard berhasil dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web yang mampu membantu proses Exploratory Data Analysis (EDA) secara otomatis melalui satu dashboard yang terintegrasi.
2. Sistem berhasil mengolah dataset dalam format CSV, Excel, dan TXT, serta menyediakan berbagai fitur analisis seperti data preview & cleaning, statistik deskriptif, visualisasi data, time series analysis, insight generator, dan export hasil analisis.
3. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, seluruh fitur utama maupun fitur pendukung sistem dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan. Sistem mampu menghasilkan informasi dan visualisasi yang membantu pengguna memahami karakteristik dataset secara lebih cepat dan efisien.
4. Dashboard yang dikembangkan dapat digunakan sebagai alat bantu eksplorasi data yang mempermudah pengguna dalam melakukan analisis awal tanpa harus melakukan seluruh proses secara manual.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan lebih banyak jenis visualisasi dan metode analisis statistik agar hasil eksplorasi data menjadi lebih lengkap dan informatif.
2. Mengembangkan fitur insight generator yang lebih cerdas dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau Large Language Model (LLM) untuk menghasilkan interpretasi data yang lebih mendalam.
3. Menambahkan dukungan terhadap lebih banyak format dataset serta meningkatkan kemampuan sistem dalam menangani dataset berukuran besar.
4. Mengembangkan fitur analisis lanjutan, seperti clustering, classification, prediction, atau Auto Machine Learning (AutoML) sehingga dashboard tidak hanya berfungsi untuk eksplorasi data tetapi juga untuk pemodelan data.

PERAN ANGGOTA KELOMPOK

Angelique Kiyoshi Lakeisha B.U (52250001)

1. Menyusun konsep awal alur sistem dan logika backend Auto EDA Analytics Dashboard.
2. Mengembangkan dan menyempurnakan fitur analisis Time Series, termasuk deteksi kolom datetime, trend line, dan moving average.
3. Mengembangkan fitur tambahan seperti login system, welcome page, profile management, riwayat dataset, riwayat export, dark mode, dan quality summary dashboard.
4. Melakukan penyempurnaan fitur visualisasi agar lebih interaktif dan informatif.
5. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan insight generator agar hasil interpretasi data lebih relevan dengan karakteristik dataset.
6. Menyusun laporan proyek dan membuat media presentasi proyek.

Putri Adria Garini (52250001)

1. Menyusun struktur awal dashboard dan membantu implementasi komunikasi antarmuka pengguna dengan modul backend menggunakan Flask.
2. Merancang tampilan antarmuka (UI) awal dashboard beserta struktur navigasi sistem.
3. Mengembangkan fitur utama dashboard seperti upload dataset, preview data, deteksi tipe kolom, dan proses analisis dasar.
4. Mengimplementasikan visualisasi awal dan insight generator sebagai dasar pengembangan sistem.
5. Melakukan pengembangan komponen dashboard serta membantu proses pengujian dan penyempurnaan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Angela, J. B., Islamiyah, & Irsyad, A. (2023). Implementasi Visualisasi Data Berbasis Web Pada Exploratory Data Analysis Profil Kesehatan Kota Samarinda. *Kreatif Teknologi dan Sistem Informasi (KRETISI)*, 1(1), 9–16. <https://doi.org/10.30872/kretisi.v1i1.447>
- Husni, D. T., dkk. (2022). Analisis Big Data Penjualan Video Games Menggunakan Exploratory Data Analysis (EDA). *Jurnal Teknik Informasi dan Komputer (Tekinkom)*, 5(1), 43–50. <https://doi.org/10.37600/tekinkom.v5i1.517>
- Radhi, M., Amalia, A., Sitompul, D. R. H., Sinurat, S. H., & Indra, E. (2022). Analisis Big Data dengan Metode Exploratory Data Analysis (EDA) dan Metode Visualisasi Menggunakan Jupyter Notebook. *JUSIKOM PRIMA*, 4(2), 23–27.
- Rizki, I. N., Prayoga, D., Puspita, M. L., & Huda, M. Q. (2024). Implementasi Exploratory Data Analysis untuk Analisis dan Visualisasi Data Penderita Stroke Kalimantan Selatan Menggunakan Platform Tableau. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 12(1). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i1.3856>
- Siregar, B. (2025). Data Science Programming. Data Science Labs. Retrieved from https://bookdown.org/dsciencelabs/data_science_programming/